Evaluación Formativa 1 — Mapa conceptual

Proyecto: Análisis reproducible del Inventario Público de Glaciares de Chile 2022 · Fase 1

Grupo 3 — Integrantes

Aníbal Reyes
Francisco Correa
Gustavo Aloy
Roberto Gaubert

Docente: Dr. Omar Salinas Silva

Entrega: Semana 1 · noviembre de 2026

Repositorio: github.com/fcorreasoto/MCDI500-grupo3

Reflexión técnica del grupo

• **Partimos del problema, no de las herramientas.** La pregunta (¿cómo se distribuyen los glaciares según región, clasificación, superficie y volumen?) es analizable porque el inventario contiene REGION, CLASIFICA, AREA_KM2 y VOL_km3 para 26.180 glaciares. Un inventario transversal no permite estimar tendencias de pérdida de hielo: ese límite queda fuera del alcance.

• **Cada herramienta tiene una función distinta.** Python con un entorno virtual y requirements.txt fija las versiones; Jupyter une código, narrativa y salidas; Git registra localmente qué cambió, cuándo, quién lo hizo y por qué; GitHub comparte ese historial entre los cuatro integrantes. Git ≠ GitHub: Git funciona sin internet y GitHub aloja el repositorio remoto.

• **La estructura del repositorio refleja el ciclo de vida del dato.** data/raw es inmutable, data/processed recibe la transformación y results/ guarda la comunicación. Así siempre se puede volver al dato original.

• **La exploración ya condicionó decisiones.** La validación inicial mostró que CUBIERTO está 100% vacía, CH_CASQ tiene 97% de faltantes y LATITUD/LONGITUD vienen como texto con coma decimal. Estas decisiones se justificarán en el notebook y en docs/ durante la Fase 2.

• **Trabajo colaborativo.** Nos repartimos el trabajo por archivo, cada integrante hace commits con su propia cuenta y nbstripout limpia las salidas de los notebooks antes de cada commit para evitar conflictos.

Referencias

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book

Dirección General de Aguas. (2022). *Inventario público de glaciares de Chile 2022* [Conjunto de datos]. Ministerio de Obras Públicas.

Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., Pérez, F., Granger, B., Bussonnier, M., Frederic, J., Kelley, K., Hamrick, J., Grout, J., Corlay, S., Ivanov, P., Avila, D., Abdalla, S., Willing, C., & Jupyter Development Team. (2016). Jupyter Notebooks: A publishing format for reproducible computational workflows. En F. Loizides & B. Schmidt (Eds.), *Positioning and power in academic publishing: Players, agents and agendas* (pp. 87–90). IOS Press. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-87

Flujo de trabajo reproducible — Inventario Público de Glaciares de Chile 2022 · Grupo 3

A · Contexto problematizador · Fase 1

Situación
Los glaciares son reservas de agua relevantes para Chile

→ se delimita en →

Problema
No hay una caracterización territorial transparente y reproducible

→ se formula como →

Pregunta analizable
¿Cómo se distribuyen según región, clasificación, superficie y volumen?

→ se responde con →

Dataset · DGA 2022
26.180 glaciares × 45 variables (REGION, CLASIFICA, AREA_KM2, VOL_km3)

orienta ↓

se incorpora en ↓

B · Ciclo de vida del dato

① Definición
Problema, pregunta y alcance acotados
[F1]

da paso a →

② Obtención
CSV oficial en data/raw (inmutable)
[F2]

da paso a →

③ Exploración
Tipos, faltantes y anomalías (validar_dataset.py)
[F2]

da paso a →

④ Transformación
Limpieza y tipado con pandas → data/processed
[F2]

da paso a →

⑤ Análisis
Conteo, superficie y volumen por región y clasificación
[F3]

da paso a →

⑥ Comunicación
Tablas, figuras e informe en results/
[F4]

obliga a redefinir ↑

se ejecuta con ↓ | se registra en ↓ | se documenta en ↓

C · Ecosistema de herramientas

Python 3.13 + entorno virtual (.venv)
pandas · NumPy · Matplotlib, versiones en requirements.txt

es el kernel de ↓

JupyterLab
Ejecuta el análisis paso a paso (Restart & Run All)

es versionado por ↓

Git (local)
Registra qué, cuándo, quién y por qué

push/pull ↔

GitHub (remoto)
Repositorio común, ramas y Pull Requests

aloja →

registra commits →

Leyenda

- Contexto y datos
- Etapa del ciclo
- Herramienta
- Repositorio y commits
- Documentación

- → Relación (frase)
- ⇢ Iteración / flujo
- ➡ Entre bloques

[F1–F4] fase del ABP
A–E bloque · ①–⑥ etapa
✔ realizado · ○ proyectado

D · Repositorio MCDI500-grupo3 (estructura proyectada)

data/raw/ · dato original ②

data/processed/ · dato limpio ④

notebooks/ · 01_entorno, 02_pipeline ③④

src/ · funciones reutilizables ④⑤

docs/ · validación, diccionario, decisiones

results/ · tablas y figuras ⑥

README.md · qué es y cómo se ejecuta

requirements.txt · dependencias

.gitignore · no versiona .venv/, __pycache__/, .env ni material de clase

Commits proyectados (prefijo: verbo + cambio)
✔ docs: crea estructura inicial del proyecto
✔ data: incorpora dataset base en raw
○ docs: documenta validación del dataset
○ feat: agrega requirements.txt con versiones fijas
○ fix: convierte LATITUD/LONGITUD a float
○ docs: justifica eliminar CUBIERTO (100% nulos)
○ feat: agrega pipeline de limpieza en src/
○ docs: agrega diccionario de variables
Criterios: prefijos docs/data/feat/fix · un cambio por commit · cada integrante hace commits con su cuenta · una rama por tarea + Pull Request · nbstripout antes del commit

E · Documentación científica reproducible

Notebook reproducible (notebooks/*.ipynb)
Une razonamiento, cálculo y evidencia

se compone de ↓

Celdas Markdown
Justifican el *por qué* de cada decisión

Celdas de código
Usan funciones de src/ (el *qué*)

Salidas
Tablas y gráficos como evidencia

registran ↓

Ej.: «Se elimina CUBIERTO porque está 100% vacía y no aporta a la pregunta» (descripción + justificación)

cita ↓ | se resume en ↓

Referencias técnicas
Fuente DGA y documentación en APA 7

README + docs/
Ejecución desde cero, diccionario y decisiones

sustentan →

Comunicación de resultados
Hallazgos por región y clasificación → informe (F4)